

Solusi Latihan Section 8.2 (Bartle)

Latihan 8.2

1. Tunjukkan bahwa barisan $(x^n/(1+x^n))$ tidak konvergen seragam pada $[0, 2]$ dengan menunjukkan bahwa fungsi limitnya tidak kontinu pada $[0, 2]$.

Hint: Fungsi limitnya adalah $f(x) := 0$ untuk $0 \leq x < 1$, $f(1) := 1/2$, dan $f(x) := 1$ untuk $1 < x \leq 2$.

Solusi: Kita bagi menjadi beberapa kasus berdasarkan interval x :

- Untuk $x \in [0, 1)$, kita memiliki $x^n \rightarrow 0$ ketika $n \rightarrow \infty$. Sehingga, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1+x^n} = \frac{0}{1+0} = 0$.
- Untuk $x = 1$, kita memiliki $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^n}{1+1^n} = \frac{1}{2}$.
- Untuk $x \in (1, 2]$, kita memiliki $x^n \rightarrow \infty$ ketika $n \rightarrow \infty$. Sehingga, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1+x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1/x^n + 1} = \frac{1}{0+1} = 1$.

Fungsi limit $f(x)$ tidak kontinu di $x = 1$ karena limit kiri $f(x) \rightarrow 0$ sedangkan limit kanan $f(x) \rightarrow 1$. Menurut Teorema (jika barisan fungsi kontinu konvergen seragam, maka fungsi limitnya kontinu), karena $f_n(x)$ kontinu pada $[0, 2]$ namun limitnya $f(x)$ tidak kontinu, maka konvergensinya tidak seragam.

4. Misalkan (f_n) adalah barisan fungsi kontinu pada interval I yang konvergen seragam pada I menuju suatu fungsi f . Jika $(x_n) \subseteq I$ konvergen ke $x_0 \in I$, tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(x_n)) = f(x_0)$.

Hint: Jika diberikan $\varepsilon > 0$, misalkan K sehingga jika $n \geq K$, maka $\|f_n - f\|_I < \varepsilon/2$. Kemudian $|f_n(x_n) - f(x_0)| \leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)| \leq \varepsilon/2 + |f(x_n) - f(x_0)|$. Karena f kontinu (oleh Teorema 8.2.2) dan $x_n \rightarrow x_0$, maka $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon/2$ untuk $n \geq K'$, sehingga $|f_n(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon$ untuk $n \geq \max\{K, K'\}$.

Solusi: Ambil sembarang $\varepsilon > 0$. Karena (f_n) konvergen seragam ke f pada I , terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga untuk semua $n \geq K$ dan $x \in I$, $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/2$. Oleh karena konvergensi seragam dari fungsi-fungsi kontinu f_n , limit fungsi f juga kontinu di I . Karena $x_n \rightarrow x_0$ dan f kontinu di x_0 , terdapat bilangan asli K' sedemikian sehingga untuk semua $n \geq K'$, $|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon/2$. Misalkan $N = \max\{K, K'\}$. Untuk $n \geq N$, melalui Ketaksamaan Segitiga, kita dapatkan:

$$\begin{aligned} |f_n(x_n) - f(x_0)| &= |f_n(x_n) - f(x_n) + f(x_n) - f(x_0)| \\ &\leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Hal ini membuktikan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0)$.

6. Misalkan $f_n(x) := 1/(1+x)^n$ untuk $x \in [0, 1]$. Temukan limit titik demi titik (pointwise limit) f dari barisan (f_n) pada $[0, 1]$. Apakah (f_n) konvergen seragam ke f pada $[0, 1]$?

Hint: Di sini $f(0) = 1$ dan $f(x) = 0$ untuk $x \in (0, 1]$. Konvergensinya tidak seragam pada $[0, 1]$.

Solusi:

- Jika $x = 0$, maka $f_n(0) = 1/(1+0)^n = 1$. Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 1$.
- Jika $x \in (0, 1]$, maka $1+x > 1$. Akibatnya $(1+x)^n \rightarrow \infty$ ketika $n \rightarrow \infty$. Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/(1+x)^n = 0$.

Maka fungsi pointwise limit f terbagi menjadi dua kasus: $f(x) = 1$ jika $x = 0$, dan $f(x) = 0$ jika $x \in (0, 1]$. Masing-masing f_n adalah fungsi kontinu pada $[0, 1]$. Namun, fungsi limit $f(x)$ tidak kontinu pada $x = 0$. Berdasarkan Teorema Kontinuitas (sifat konvergensi seragam), jika (f_n) konvergen seragam ke f , seharusnya fungsi limit f juga kontinu. Karena f tidak kontinu, maka konvergensi barisan (f_n) tidak mungkin seragam pada $[0, 1]$.

7. Misalkan barisan (f_n) konvergen seragam ke f pada himpunan A , dan misalkan masing-masing f_n terbatas pada A . (Yakni, untuk setiap n ada suatu konstanta M_n sedemikian sehingga $|f_n(x)| \leq M_n$ untuk semua $x \in A$). Tunjukkan bahwa fungsi limit f juga terbatas pada A .

Hint: Diberikan $\varepsilon := 1$, terdapat $K > 0$ sedemikian sehingga jika $n \geq K$ dan $x \in A$, maka $|f_n(x) - f(x)| < 1$, sehingga $|f(x)| \leq |f_K(x)| + 1$ untuk semua $x \in A$. Misalkan $M := \max\{\|f_1\|_A, \dots, \|f_{K-1}\|_A, \|f_K\|_A + 1\}$.

Solusi: Diketahui $(f_n) \rightarrow f$ secara seragam. Ambil $\varepsilon = 1$. Terdapat bilangan bulat K sedemikian sehingga untuk semua $n \geq K$ dan untuk sebagian besar $x \in A$, berlaku $|f_n(x) - f(x)| < 1$. Khususnya untuk $n = K$, $|f_K(x) - f(x)| < 1$. Menggunakan Ketaksamaan Segitiga berbalik, $|f(x)| - |f_K(x)| \leq |f_K(x) - f(x)|$, yang mengakibatkan $|f(x)| \leq |f_K(x)| + 1$ untuk setiap $x \in A$. Diketahui pula f_K terbatas di A , anggap terbatas oleh nilai $\|f_K\|_A$. Oleh karenanya, $|f(x)| \leq \|f_K\|_A + 1$, sehingga menyimpulkan f sangat pasti terbatas di A . Himpunan dari setiap limit terbatas dapat didefinisikan secara lebih ketat dengan memisalkan nilai maksimum $M := \max\{\|f_1\|_A, \dots, \|f_{K-1}\|_A, \|f_K\|_A + 1\}$.

8. Misalkan $f_n(x) := nx/(1 + nx^2)$ untuk $x \in A := [0, \infty)$. Tunjukkan bahwa masing-masing f_n terbatas pada A , tetapi fungsi limit pointwise f dari barisan ini tidak terbatas (unbounded) pada A . Apakah (f_n) konvergen seragam terhadap f pada A ?

Hint: $f_n(1/\sqrt{n}) = \sqrt{n}/2$.

Solusi: Fungsi pointwise limit dicari berdasarkan kasus nilai x :

- Jika $x = 0$, $f_n(0) = 0$, sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 0$.
- Jika $x > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{1+nx^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1/n+x^2} = \frac{1}{x}$.

Fungsi limit $f(x)$ tidak terbatas pada sekitar $x = 0$, karena saat $x \rightarrow 0^+$, nilai $1/x \rightarrow \infty$.

Fungsi masing-masing sukunya terbatas: Jika diturunkan parameternya bernilai maksimum pada $x = 1/\sqrt{n}$. Nilainya adalah $f_n(1/\sqrt{n}) = \sqrt{n}/2$. Karena ia memuncak pada nilai finit di setiap putaran, hal ini menuntutkan tiap sukunya terbatas.

Karena limit pointwise adalah f yang tidak terbatas yang seharusnya mengikuti syarat konvergensi terbatas juga mestinya terbatas (menurut latihan 7), maka konvergensinya TIDAK secara seragam pada A .

10. Misalkan $g_n(x) := e^{-nx}/n$ untuk $x \geq 0, n \in \mathbb{N}$. Periksa hubungan antara $\lim(g_n)$ dan $\lim(g'_n)$.

Hint: Di sini (g_n) konvergen seragam ke fungsi nol. Barisan (g'_n) tidak konvergen seragam.

Solusi: Periksa masing-masing konvergensi limit:

- **Fungsi awal $g_n(x)$:** Karena $0 \leq e^{-nx} \leq 1$ untuk seluruh $x \geq 0$, kita memiliki $0 \leq g_n(x) \leq \frac{1}{n}$. Karena $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ saat $n \rightarrow \infty$, maka (g_n) konvergen seragam ke $g(x) = 0$. Nilai turunan darinya adalah $g'(x) = 0$.
- **Barisan turunannya $g'_n(x)$:** Turunan barisannya adalah $g'_n(x) = -e^{-nx}$. Kita cari limitnya dan ditinjau pada dua kasus:
 - Jika $x = 0$, limitnya adalah $g'_n(0) = -e^0 = -1$.
 - Jika $x > 0$, limitnya adalah $\lim_{n \rightarrow \infty} -e^{-nx} = 0$.

Jadi fungsi limit untuk (g'_n) bersifat diskontinu, dimana ia bernilai -1 di $x = 0$, dan 0 di himpunan selain ujungnya. Hal ini jelas mengindikasikan karena limitnya terpotong, (g'_n) tidak konvergen secara seragam.

11. Misalkan $I := [a, b]$ dan misalkan (f_n) barisan fungsi di $I \rightarrow \mathbb{R}$ yang konvergen pada I menuju f . Misalkan masing-masing turunan f'_n kontinu pada I dan barisan (f'_n) terkonvergensi seragam menuju g pada I . Buktikan bahwa $f(x) - f(a) = \int_a^x g(t)dt$ dan $f'(x) = g(x)$ untuk semua $x \in I$.
Hint: Gunakan Fundamental Theorem 7.3.1 dan Theorem 8.2.4.

Solusi: Berdasarkan Teorema Dasar Kalkulus (7.3.1), karena f'_n kontinu di I , dapat diintegrasikan sebagai:

$$f_n(x) - f_n(a) = \int_a^x f'_n(t)dt$$

Berdasarkan Teorema 8.2.4 (terkait pertukaran limit dan integral pada konvergensi seragam), karena deret barisan derivatif f'_n kontinu dan konvergen seragam menuju fungsi g , integral dari limit bernilai ekuivalen pada parameter di bawah limitnya:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(x) - f_n(a)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f'_n(t)dt = \int_a^x g(t)dt$$

Bagian luar tersebut membuktikan bahwa $f(x) - f(a) = \int_a^x g(t)dt$. Karena g merupakan fungsi kontinu dari hasil konvergensi seragam, dari sifat teorema kalkulus lanjutan kita bisa menurunkan integralnya kembali hingga diperoleh bentuk definitif $f'(x) = g(x)$ di keseluruhan wilayah I .

13. Jika $a > 0$, tunjukkan bahwa $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^\pi (\sin nx)/(nx)dx = 0$. Apa yang terjadi apabila $a = 0$?

Hint: Jika $a > 0$, maka $\|f_n\|_{[a, \pi]} \leq 1/(na)$ dan Theorem 8.2.4 dapat diaplikasikan.

Solusi: Kita bagi telaah persoalan ini menjadi dua bahasan untuk dua interval berbeda:

- **Apabila $a > 0$:** Batasan limit seragam bisa dicari terlebih dahulu menggunakan supremasi dari f_n . Di rentang di mana basis nilai x menempatkan konstanta penyebut dengan paling tak minimnya na , selagi $\sin nx \leq 1$. Nilainya terkumpul secara mutlak di dalam norma supremasi:

$$\|f_n\|_{[a, \pi]} \leq \frac{1}{na}$$

Saat $n \rightarrow \infty$, supremumnya konvergen pada bilangan nol secara seragam di seluruh rentang. Dengan demikian, integral bisa diatur ke dalam limit (melalui Teorema 8.2.4),

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^\pi \frac{\sin nx}{nx} dx = \int_a^\pi 0 dx = 0$$

- **Apabila $a = 0$:** Norma supremasi barisan tidak terbatas saat mendekati titik ini dan tidak konvergen seragam secara global di $[0, \pi]$. Teorema 8.2.4 tidak bisa bekerja disini.

15. Misalkan $g_n(x) := nx(1-x)^n$ untuk $x \in [0, 1]$, $n \in \mathbb{N}$. Diskusikan konvergensi dari (g_n) dan $(\int_0^1 g_n dx)$.

Hint: Di sini $\|g_n\|_{[0, 1]} \leq 1$ untuk seluruh n . Aplikasikan Theorem 8.2.5.

Solusi: Perihal konvergensi, kita tinjau:

- **Fungsi Pointwise Limit** ($n \rightarrow \infty$): Jika $x = 0$ atau $x = 1$, nilainya tetap 0. Untuk $x \in (0, 1)$, term polanya menurun secara eksponensial $(1-x)^n$ yang mendominasi nilai n , sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = 0$. Target nilai serempak ini mengikat sentralisasi pointwise kita di angka 0.
- **Keadaan Terbatas Barisan:** Cari kurva puncaknya melalui akar turunan: $g'_n(x) = n(1-x)^{n-1}(1-x-nx)$. Limit puncaknya ada di koordinat $x = \frac{1}{n+1}$, nilai tingginya ialah $g_n(1/(n+1)) = \frac{n}{n+1}(1 - \frac{1}{n+1})^n = (\frac{n}{n+1})^{n+1}$ dan hal ini konvergen ke $1/e$. Oleh karena itu supremum maksimalnya bersifat mutlak berapapun suksepsi generasinya, mengunci perbatasannya menjadi absolut, yaitu $\|g_n\|_{[0, 1]} \leq 1$.

Oleh karena konvergensi fungsinya bersifat batas dalam norma terbatas Bounded Convergence (Theorem 8.2.5), integral pun terpusat juga disubstitusi menjadi limit limitan ini yakni di ambang akhir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 g_n(x)dx = \int_0^1 0 dx = 0$$

20. Berikan contoh dari sekuens / barisan menurun (f_n) bersandingan fungsi kontinu pada $[0, 1)$ yang konvergen terhadap limit fungsi yang kontinu pula, akan tetapi konvergensinya tidak bersikap seragam di $[0, 1)$.

Hint: Misalkan $f_n(x) := x^n$ pada $[0, 1)$.

Solusi: Sebagaimana hint yang diajukan, kita tinjau $f_n(x) = x^n$ yang didikte berakar pada interval $x \in [0, 1)$. Masing-masing fungsi ini merupakan kurva tunggal konstan nan kontinu serentakanya konvergen memudar:

- Di setiap titik $x \in [0, 1)$, ketika disematkan pada barisnya $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$.
- Dari fenomena terpusat ini titik potong limit adalah $f(x) \equiv 0$, yang mana diwujudkan dengan bentuk kontinu pula.
- Secara pertelaah supremasinya, konvergensinya tidak seragam karena jarak ekivalensi atas kurva membetur ambang batas:

$$\|f_n - f\|_{[0,1)} = \sup_{x \in [0,1)} x^n = 1$$

Ketika norma supremasi dari diferensial batas menampik pengerucutan menuju limit 0, konvergensi dipastikan mematah dalam parameter seragam secara komprehensif pada batas separuhnya.